



서비스 기획서

오늘 뭐 먹지? 냉털 AI

1. 서비스 개요

서비스명

오늘 뭐 먹지? 냉털 AI

서비스 소개

'오늘 뭐 먹지? 냉털 AI'는 냉장고에 남아 있는 식재료를 입력하면 생성형 AI(Gemini)가 다양한 레시피를 추천해주는 웹 서비스이다.

사용자는 냉장고 속 재료와 원하는 조리 조건을 입력하기만 하면 AI가 여러 가지 요리를 추천하며, 조리 시간, 난이도, 재료, 조리 순서, 냉털 팁까지 함께 제공한다.

메뉴를 고민하는 시간을 줄이고 남은 식재료를 효율적으로 활용하여 음식물 쓰레기를 줄이는 것을 목표로 제작하였다.

2. 서비스 목적

본 서비스의 목적은 다음과 같다.

- 냉장고 속 남은 식재료를 효율적으로 활용할 수 있도록 지원
 - 메뉴 선택 시간을 단축하여 사용자 편의성 향상
 - 음식물 쓰레기 감소에 기여
 - 생성형 AI를 활용한 실생활 서비스 제공
 - 누구나 쉽게 사용할 수 있는 직관적인 사용자 경험(UX) 제공
-

3. 타겟 사용자

본 서비스의 주요 대상은 다음과 같다.

- 자취생

- 1~2인 가구
 - 요리에 익숙하지 않은 초보 사용자
 - 냉장고 속 재료를 활용하고 싶은 사용자
 - 매일 메뉴를 고민하는 직장인 및 학생
-

4. 서비스 필요성

많은 사람들이 냉장고에는 식재료가 남아 있음에도 어떤 음식을 만들어야 할지 고민하는 경우가 많다.

이러한 고민으로 인해 같은 재료를 다시 구매하거나 남은 식재료를 버리는 일이 자주 발생한다.

본 서비스는 사용자가 현재 가지고 있는 재료만 입력하면 AI가 다양한 레시피를 추천하여 메뉴 고민을 줄이고 식재료 활용도를 높일 수 있도록 제작하였다.

5. 페이지(섹션) 구성

① 메인(Hero)

- 서비스 소개
 - 대표 이미지
 - AI 추천 기능 안내
-

② AI 추천

- 재료 입력
 - 조건 입력
 - AI 추천 실행
 - 레시피 결과 출력
-

③ 서비스 소개

서비스의 특징 소개

- AI 추천

- 즐겨찾기
 - 반응형 웹
 - 빠른 입력 기능
-

④ FAQ

자주 묻는 질문 제공

- 사용 방법
 - 추천 방식
 - 즐겨찾기 안내
 - 개인정보 관련 안내
-

⑤ Footer

- 기술 스택
 - Copyright
-

6. 핵심 기능

① 재료 입력

사용자는 냉장고에 있는 재료를 태그 형태로 입력할 수 있다.

- 최대 30개 입력 가능
 - 중복 입력 방지
 - 개별 삭제 가능
-

② 조건 입력

원하는 요리 조건을 입력할 수 있다.

예시

- 10분 요리
- 다이어트 식단

- 매운 음식
 - 아이와 함께 먹는 음식
-

③ AI 레시피 추천

Gemini AI가 입력된 재료를 분석하여 서로 다른 레시피 5개를 추천한다.

추천 결과에는 다음 정보가 포함된다.

- 음식 이름
 - 조리 시간
 - 난이도
 - 필요한 재료
 - 조리 순서
 - 냉털 팁
-

④ 즐겨찾기

마음에 드는 레시피를 브라우저(localStorage)에 저장하여 다시 확인할 수 있다.

7. AI 기능 설계

입력(Input)

사용자가 입력하는 정보

- 냉장고 재료
- 원하는 조리 조건

예시

재료

- 계란
- 두부
- 김치

조건

- 15분 안에 만들 수 있는 음식
-

처리(Process)

1. JavaScript가 입력값을 검증한다.
 2. fetch()를 이용하여 `/api/recommend` 로 요청을 전송한다.
 3. Python Serverless Function이 요청을 받는다.
 4. Gemini API를 호출한다.
 5. AI가 레시피를 생성한다.
 6. 결과를 JSON으로 반환한다.
 7. JavaScript가 화면에 출력한다.
-

출력(Output)

AI가 다음 정보를 포함한 레시피 5개를 추천한다.

- 음식명
 - 조리 시간
 - 난이도
 - 재료
 - 조리 방법
 - 냉털 팁
-

8. 실패 처리 기준

① 재료를 입력하지 않은 경우

재료를 하나 이상 추가해주세요.

안내 문구를 출력한다.

② AI 응답 대기

추천 생성 중에는 로딩 화면을 표시하여 사용자가 현재 처리 중임을 알 수 있도록 한다.

③ API 오류 발생

API 호출에 실패하면 오류 안내 메시지를 출력하여 다시 시도할 수 있도록 한다.

9. 기술 스택

Frontend

- HTML5
- CSS3
- Vanilla JavaScript

Backend

- Python
- Vercel Serverless Functions

AI

- Gemini API

Deployment

- GitHub
 - Vercel
-

10. 시스템 구성

사용자

↓

HTML 화면

↓

JavaScript

↓

fetch()

↓

/api/recommend

↓

Python Serverless Function

↓

Gemini API

↓

추천 결과(JSON)

↓

JavaScript 화면 출력

↓

사용자

11. 기대 효과

- 메뉴 선택 시간을 줄일 수 있다.
- 남은 식재료를 효율적으로 활용할 수 있다.
- 음식물 쓰레기 감소에 도움이 된다.
- 생성형 AI를 활용한 실생활 서비스를 경험할 수 있다.
- 모바일과 PC 어디에서나 편리하게 사용할 수 있다.